

نظام تنسيق وتوجيه حالات الطوارئ في المشاعر

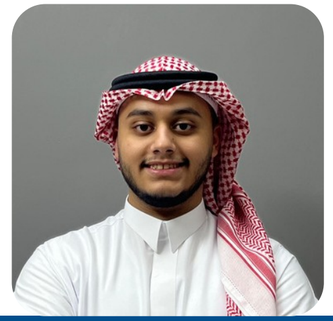
أعضاء الفريق



عبدالعزيز خياط
اخصائي الطوارئ



عبدالاله الصولي
المدير الطبي



زيد الخزاعي
مهندس البرمجيات



عبدالرحمن موتة
ريادة الأعمال



ريناس عبدالله
التصميم والتنسيق

VITALINK

عبدالعزيز خياط

المؤسس والرئيس التنفيذي · مسعف بخبرة ميدانية



VITALINK

أعرّفكم بنفسي

وبقصة المشروع

ابتكار نابع من الخبرة الميدانية

Founder–Problem Fit

أسّسه مسعف بخبرة ميدانية مباشرة

مشكلة نابعة من واقع العمل الإسعافي

من المشاريع الفائزة

هاكاثون هارفارد لابتكار النظم الصحية

Harvard HSIL Hackathon 2026

مقبول سابقاً

برنامج نفكر — وزارة الحج والعمرة

Nafkar Program · Ministry of Hajj and Umrah

مؤتمر ومعرض الحج

وزارة الحج والعمرة MINISTRY OF HAJJ & UMRAH

رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الدقائق الحرجة.. أين تكمن التحديات؟

هدر الوقت

فرضيتنا: دقائق تُفقد عند الوصول في إعادة إدخال بيانات المريض، مما قد يؤخر التدخلات — نقيسها في المحاكاة.

تكرار الإجراءات

قد يضطر الكادر الطبي لإعادة قياس العلامات الحيوية التي رُصدت في الميدان لعدم وصول بيانات رحلة الإسعاف.

غياب الرؤية الاستباقية

قد تصل الحالة وقسم الطوارئ لا يملك إلا معلومات محدودة عن حالتها والإجراءات التي تمت ووقت وصولها.

أثر التأخير على منظومة الخدمة

١ تدهور النتائج العلاجية

٢ إطالة فترة البقاء

٣ الإجهاد التشغيلي

٤ تدني معايير الخدمة

2,764

حالة إجهاد حراري في يوم واحد (وزارة الصحة)

1.9M

خلية عصبية تُفقد كل دقيقة في السكتة الدماغية غير المعالجة (Saver, Stroke 2006)

51.8°

أعلى حرارة في مكة، حج 1445هـ (الأرصاد)

التحقق: ابتكار نابع من الخبرة الميدانية

01

خبرة ميدانية مباشرة

انبثق VitaLink من الخبرة الإسعافية المباشرة للمؤسس عبدالعزيز خياط، والمعرفة المهنية المحيطة بالفريق.

02

التحقق الحالي

خبرة مهنية، وتحليل رحلة الحالة، ومؤشرات رسمية. أما أثر التنسيق على زمن التسليم ففرضية لم تُقَس بعد.

03

التحقق القادم

مقابلات منظمة مع 3–5 ممارسين في الإسعاف والطوارئ، ثم محاكاة تشغيلية تقيس زمن التسليم والاستعداد.

الحل :



نظام لتنسيق وتوجيه حالات الطوارئ في المشاعر

صورة شاملة لرحلة المريض



رصد لحظي للمؤشرات الحيوية

توثيق العلامات الحيوية باللمس أو الصوت، وإرسالها لقسم الطوارئ لحظياً



ملخص التدخلات الإسعافية

سجل شامل للأدوية والسوائل والإجراءات المتخذة في الميدان



الجاهزية الاستباقية للحالة

تمكين المستشفى من تجهيز الموارد والأسرة قبل وصول الاسعاف

الهوية الرقمية.. مفتاح الرعاية الآمنة



نفاذ ونسك (محاكاة)
التحقق من الهوية بخدمة محاكاة الآن، والربط الرسمي بعد موافقة الجهات.

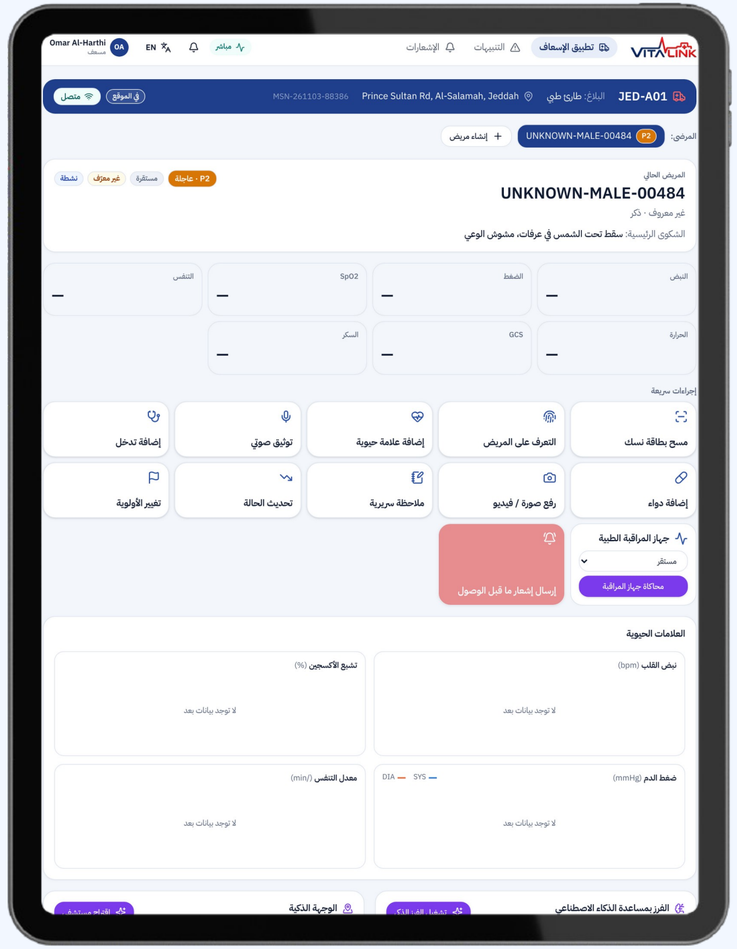
السجل الصحي (مخطط)
الحساسية والأمراض المزمنة وفصيلة الدم بعد مطابقة الهوية — بالمحاكاة حالياً.

هوية طوارئ مؤقتة
تبدأ الرعاية فوراً للحاج المجهول، ثم تُطابَق مع هويته الحقيقية — تعمل الآن.

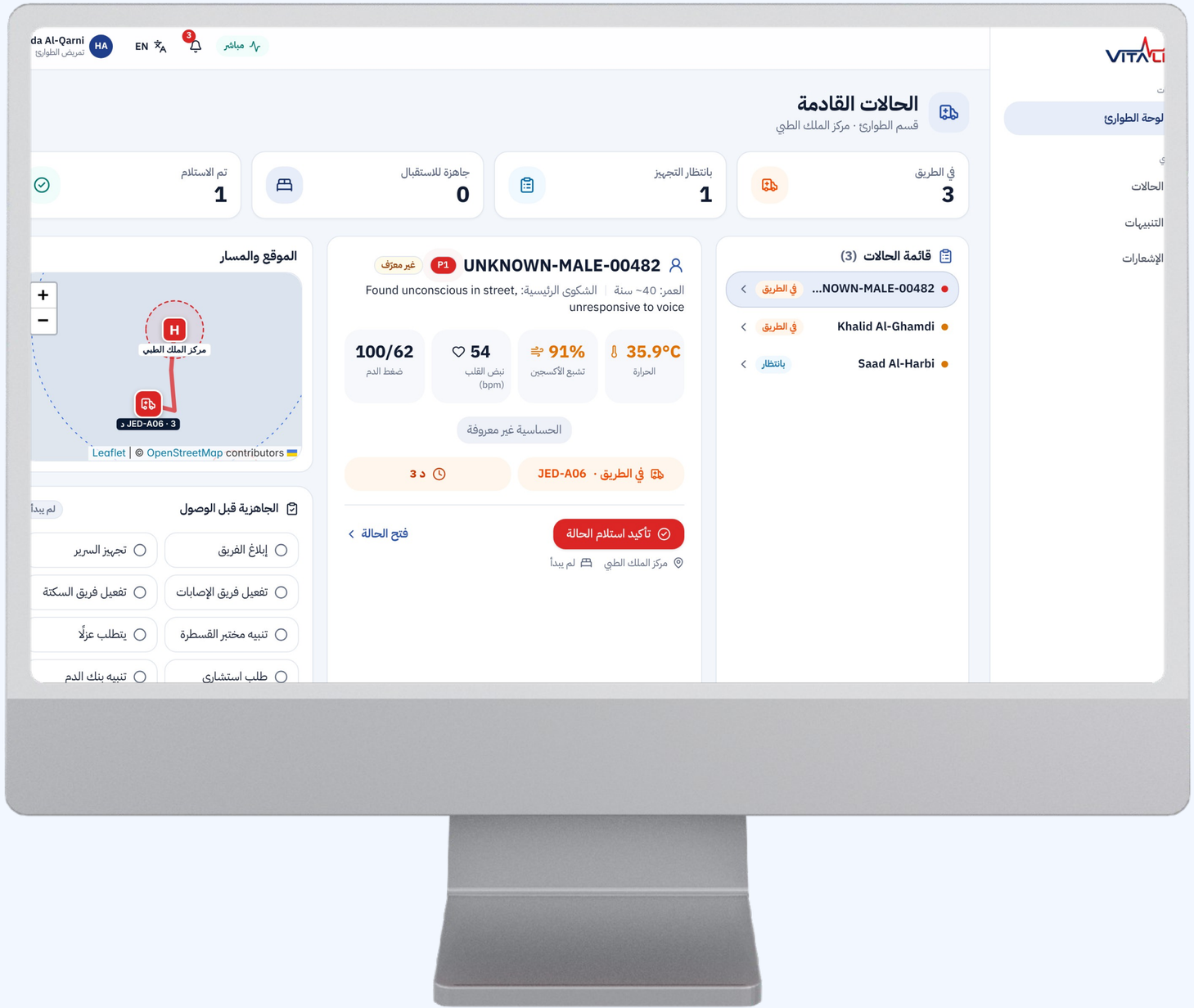
إدخال مرة واحدة
بيانات الميدان تصل للطوارئ دون إعادة إدخال عند الباب.

واجهة ايباد المسعفين





لوحة تحكم قسم الطوارئ



الأثر المستهدف

للمسعفين

مستهدف: تسليم أسرع يعيد الفريق الإسعافي للخدمة الميدانية أسرع — يُقاس في التجربة.

للمستشفى

مستهدف: تجهيز الطواقم والأسرة قبل وصول الحالة لتقليل الانتظار.

للمريض

مستهدف: وصول أسرع للرعاية المناسبة — نقيسه بزمن التسليم والجاهزية قبل الوصول.

التميز التقني في VITALINK

فرز

الفرز بدعم قرار قابل للتفسير

قواعد سريرية مستوحاة من NEWS2 وبروتوكول ضربة الشمس تقترح الأولوية وتشرح السبب — والقرار للمسعف.

Explainable Rules · Human Override · Audit Trail

CAM

التوثيق المرئي للمريض

رفع صور وفيديو للمصاب من موقع الحادث، لتصوّر أوضح للحالة وتجهيز الفريق المناسب قبل الوصول.

Encrypted at Rest · Role-Based Access · Audit Log

المنظومة الذكية: أتمتة الإجراءات وضمان الجودة

01

التوجيه الذكي للوجهة الأمثل

يوازن الخطورة ووقت الوصول والتخصص والسعة المحدّثة ويشرح السبب — والتوجيه يعتمد القرار.

02

أتمتة المسار عبر النطاق الجغرافي (Geofencing)

تنبيه الاقتراب والوصول تلقائياً عند دخول الإسعاف محيط المستشفى.

03

حوكمة الأداء والجودة السريرية

لوحة مؤشرات وتقارير لأوقات الإشعار والتسليم والعودة للخدمة، تدعم صناع القرار.

السلامة السريرية والبيانات: المنفّذ والمخطط

01

دعم قرار لا قرار

النظام يقترح ويشرح، والمسعف يقرر: تعديل الفرز بسبب مكتوب، وتغيير الوجهة باعتماد التوجيه، وسجل تدقيق لكل قرار.

02

بيانات ناقصة أو قديمة

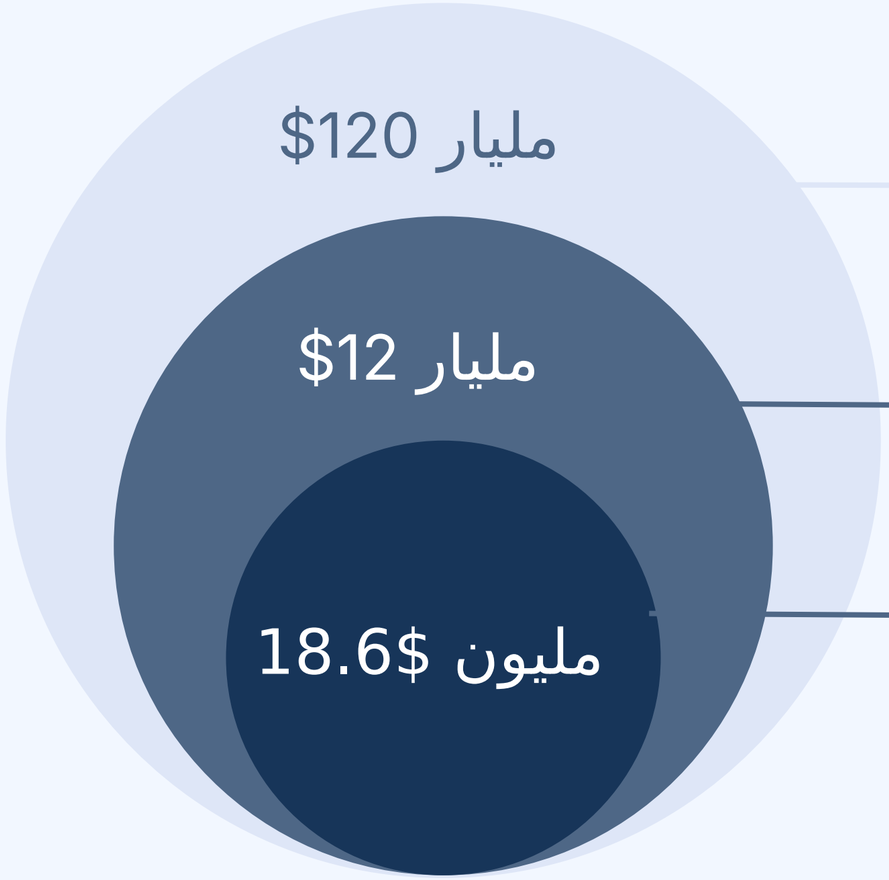
سعة المستشفى يحدّثها المنسق، وما يقدُم أكثر من 4 ساعات يُعامل «غير معروف» ويظهر في سبب التوصية.

03

حماية البيانات

منفّذ: تشفير على الجهاز والخادم، وقفل تلقائي، وسياسة حذف. مخطط: مراجعة طبية للبروتوكول، وتحقق ثنائي، ومسح عن بُعد.

حجم السوق (تقديري)



عالميا

المنطقة

محليا

- **$120 مليار**
  السوق العالمي
- **$12 مليار**
  سوق المنطقة
- **$18.6 مليون**
  السوق المحلي

رحلة إسعاف سنوياً 500,000

الجدول الزمني

يوضح هذا الجدول المسار الزمني المتوقع لإنجاز مراحل المشروع المختلفة، بدءاً من حشد الكفاءات وتكوين الفريق، وصولاً إلى الإطلاق التجاري. تم وضع هذا المخطط لضمان تحقيق المستهدفات في وقتها المحدد.



● منجز ○ قادم

ما الذي يضيفه فايتالينك؟

وجه المقارنة	سير العمل المعتاد	VITALINK | فايتال لينك
هوية طوارئ مؤقتة	✗	✓
توصية وجهة مفسَّرة	✗	✓
تأكيد جاهزية رقمي مسبق	✗	✓
إعادة إدخال البيانات	✓	✗

نموذج العمل

B2G — المشتري: وزارة الصحة

ترخيص سنوي

تكلفة سنوية متوقعة — والسعر يُحدد بعد التجربة.

تسعير قابل للتوسع

.حسب عدد المستشفيات والفرق المتصلة

B2B — المستخدم: الإسعاف والطوارئ

نماذج بديلة

رسوم لكل رحلة، أو تسليم المنصة كبنية مملوكة للجهة.

عقود مستوى الخدمة

دعم فني وتدريب وتحديثات بمستوى خدمة متفق عليه.

نموذج العمل التجاري

قنوات الوصول

- الاجتماعات الرسمية مع الجهات الصحية
- العروض التوضيحية
- مؤتمرات الصحة الرقمية
- الهاكاثون العالمي للسلامة والصحة المهنية
- شراكات مستهدفة مع هيئة الهلال الأحمر

القيمة المقدمة

- ربط لحظي مباشر بين الإسعاف والطوارئ
- إرسال العلامات الحيوية من الميدان بشكل فوري
- رفع صور وفيديو للحالة من الميدان
- تسجيل تلقائي للمريض عند وصوله
- فرز بدعم قرار قابل للتفسير
- وقت وصول متوقع يتحدث لحظياً
- رفع مستوى السلامة وتقليل الأخطاء
- تقليل وقت الانتظار وبدء العلاج
- تقارير اداء اسبوعية تدعم القيادة والتحكم
- هوية طوارئ مؤقتة للحاج المجهول

شرائح العملاء

- وزارة الصحة السعودية
- الصحة القابضة
- هيئة الهلال الأحمر السعودي
- شركات التأمين (بشكل غير مباشر)

العلاقة مع العملاء

- دعم فني متواصل على مدار الساعة
- عقود خدمة وتشغيل (SLA)
- تدريب وتأهيل الكوادر
- تحديثات دورية للنظام
- تطويرات مخصصة حسب احتياج الجهة
- زيارات ميدانية وتقييم جودة

نموذج العمل التجاري

الشركاء المستهدفون

- وزارة الصحة والصحة القابضة
- وزارة الحج والعمرة
- هيئة الحكومة الرقمية
- SDAIA
- وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات
- هيئة الهلال الأحمر السعودي
- الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة

الأنشطة الرئيسية

- التكامل مع الأنظمة الصحية
- الأمن السيبراني
- تطوير تطبيق الإسعاف
- تطوير محرك الفرز والتوجيه
- تشغيل البنية السحابية
- لوحة تحكم الطوارئ
- الاختبار وضمان الجودة

هيكل التكاليف

- تكلفة التطوير والتصميم
- استضافة وتشغيل الخوادم السحابية
- الأمن السيبراني والمراجعة السريرية

مصادر الدخل

- تطويرات وتكاملات خاصة
- عقود تشغيل وصيانة
- الاستحواذ الحكومي الكامل
- تراخيص سنوية لاستخدام المنصة

الموارد الرئيسية

- فريق تطوير وبرمجة
- بنية تحتية سحابية
- محرك قواعد ونماذج بيانات
- تكامل الأنظمة
- خبراء الامتثال الصحي

التجربة والطلب

01

يعمل الآن · CURRENT

نموذج أولي مختبر آلياً: 8 سيناريوهات شاملة و36 اختباراً على بيانات اصطناعية — تثبت الوظائف لا الأثر السريري.

02

NEXT · التجربة

محاكاة مقارنة بين السير المعتاد وفايتالينك، ثم تجربة محدودة في مستشفى واحد بمنى في حج 1448هـ بعد الموافقات.

03

طلبنا والميزانية

مستشفى واحد وفريق إسعاف للتجربة. الميزانية التأسيسية 250 ألف ريال — تقدير تخطيطي مبدئي يخضع للتعديل.

#من_مكة_إلى_العالم

شكر

MVP